



GD

Guia de Bolso Fundações

Tipos & quando usar cada uma

Escola de Obra · Padrão Diamante

GD Engenharia e Perícia

Revisado e assinado por Gustavo Domingos
Eng. Civil · CREA-PR 140.964-D

1 · Rasa ou profunda? (NBR 6122:2019)

O CRITÉRIO DA NORMA

Família	Critério (NBR 6122:2019)
● RASA (superficial)	Base a profundidade $< 2 \times$ a menor dimensão; carga pela base, em camada boa perto da superfície
● PROFUNDA	Ponta a $> 8 \times$ a menor dimensão e $\geq 3,0$ m; carga por ponta e/ou fuste (estacas, tubulões)

Nenhuma fundação começa no concreto — começa no solo. Sem sondagem (NBR 6484:2020), é aposta.

O tripé da decisão

1) O que o **solo** aguenta (sondagem) · 2) que **carga** chega · 3) que **restrições** a obra impõe (vizinho, água, acesso, custo).

[VALIDAR E1/E2] valores exatos da NBR 6122:2022 — confirmar edição.

2 · Fundações rasas — quando usar

CAMADA BOA PERTO DA SUPERFÍCIE

Tipo	Quando entra
Sapata isolada	Carga de pilar em solo firme raso
Sapata corrida	Cargas de parede / alinhadas
Sapata associada / alavancada	Pilares na divisa ou muito próximos (viga de equilíbrio)
Bloco de fundação	Cargas menores, concreto simples
Radier	Carga distribuída / solo raso uniforme fraco

Sinal de que a rasa **não** colabora: metros de solo mole antes do firme, carga alta sem área, recalque previsto → migrar p/ profunda.

NBR 6122:2019 · NBR 6118:2023 (concreto) · prova de carga direta: NBR 6489

3 · Fundações profundas — quando usar

LEVAR A CARGA AO FIRME LÁ EMBAIXO

Tipo	Quando entra / cuidado
Pré-moldada (cravada)	Sem restrição de trepidação · vizinho sensível ✗
Hélice contínua	Produtividade, sem bate-estaca · controle de execução
Escavada	Sem impacto · atenção ao NA
Strauss	Cargas menores, equipamento simples
Franki	Boa ponta · trepidação (vizinho ✗)
Raiz	Espaço confinado, reforço, acesso restrito
Metálica	Cargas altas · corrosão/custo
Tubulão céu aberto	Cargas altas, sem NA alto
Tubulão ar comprimido	Cargas altas com NA · segurança do trabalho

NBR 6122:2019 · provas de carga: NBR 12131 (estacas) · NBR 16903 (profunda) · [VALIDAR E8/E9]

Ordem do desempate

A **técnica** corta o inviável (carga, solo, NA, vizinhança, acesso) → só então **custo/prazo** desempatam o que sobrou. Custo antes da técnica = recalque depois.

Os 5 erros que afundam a obra

Erro	Antídoto
Decidir sem sondagem	Exigir SPT (NBR 6484:2020)
Custo antes da técnica	Técnica filtra, custo desempata
Ignorar o NA	Ler o NA na sondagem
Esquecer o vizinho	Sem trepidação onde há risco
Misturar sem critério	Uniformizar; projetista decide

Sua alçada: ler, triar, encaminhar e fiscalizar a execução. Do projetista: calcular, definir e assinar.

Ajuda? Consulte a apostila e a área de membros do curso.